

Roll No

MI-604 (A) (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Underground Metal Mining**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the factors that influence the choice of mining methods in underground metal mining.

भूमिगत धातु खनन में खनन विधियों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।

b) Describe the methods of driving crosscuts, levels and raises in underground mining.

भूमिगत खनन में क्रॉसकट, लेवल और राइज ड्राइविंग के तरीकों का वर्णन करें।

2. a) What is Open Stopping? Explain its working principle with examples.

ओपन स्टॉपिंग क्या है? इसके कार्यसिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए।

b) Explain the sub-level stopping method with a suitable diagram.

सब-लेवल स्टॉपिंग विधि को उपयुक्त आरेख के साथ समझाइए।

3. a) Explain the square-set stopping method and its significance in mining unstable ore bodies.

स्क्वायर-सेट स्टॉपिंग विधि और अस्थिर अयस्क निकायों के खनन में इसके महत्व की व्याख्या करें।

b) What is Top slicing, and in which scenarios is it used?

टॉप स्लाइसिंग क्या है और इसका उपयोग किन परिदृश्यों में किया जाता है?

4. a) For a block caving method, if each block measures 10 m × 10 m × 15 m and the ore density is 2.7 t/m³, calculate the total tonnage from 50 blocks.ब्लॉक कैविंग विधि के लिए, यदि प्रत्येक ब्लॉक का माप 10 मीटर × 10 मीटर × 15 मीटर है और अयस्क घनत्व 2.7 t/m³ है, तो 50 ब्लॉकों से कुल टन भार की गणना करें।

b) Provide a detailed description of the cut-and-fill stopping method, including its advantages.

कट-एंड-फिल स्टॉपिंग विधि का विस्तृत विवरण प्रदान करें, जिसमें इसके फायदे भी शामिल हैं।

5. a) What are the different types of backfill materials used in underground metal mining?

भूमिगत धातु खनन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की बैकफिल सामग्री क्या हैं?

[3]

- b) For a sub-level stoping method, calculate the volume of ore extracted per sub-level if each sub-level has a height of 10 m, stope width of 6 m and a length of 50 m.
उप-स्तर स्टॉपिंग विधि के लिए, प्रति उप-स्तर निकाले गए अयस्क की मात्रा की गणना करें यदि प्रत्येक उप-स्तर की ऊँचाई 10 मीटर, स्टॉप की चौड़ाई 6 मीटर और लंबाई 50 मीटर है।
6. a) Describe the differences between crosscuts and levels in underground mining.
भूमिगत खनन में क्रॉसकट और स्तरों के बीच अंतर का वर्णन करें।
- b) What is shotcreting, and how does it contribute to mine stability?
शॉटक्रेटिंग क्या है और यह खदान स्थिरता में कैसे योगदान देता है?
7. a) Compare raise boring and tunnel boring techniques with respect to efficiency and application.
दक्षता और अनुप्रयोग के संबंध में रेज बोरिंग और टनल बोरिंग तकनीकों की तुलना करें।
- b) An open stope is designed with a height of 20 m, a width of 15 m, and a depth of 40 m. Calculate:
i) The total volume of the stope.
ii) The total weight of ore extracted if the ore density is 3.5 t/m^3 .
iii) The percentage increase in extraction if the stope width is increased to 20 m while keeping other dimensions constant.
एक खुला स्टॉप 20 मीटर की ऊँचाई, 15 मीटर की चौड़ाई और 40 मीटर की गहराई के साथ डिजाइन किया गया है। गणना करें।
i) स्टॉप का कुल आयतन
ii) अयस्क का कुल वजन यदि अयस्क घनत्व 3.5 t/m^3 है।
iii) निष्कर्षण में प्रतिशत वृद्धि यदि स्टॉप की चौड़ाई को अन्य आयामों को स्थिर रखते हुए 20 मीटर तक बढ़ाया जाता है।

[4]

8. a) What is Shrinkage stoping, and how does it differ from cut-and-fill stoping?
सिकुड़न स्टॉपिंग क्या है और यह कट-एंड-फिल स्टॉपिंग से किस प्रकार भिन्न है?
- b) A mine uses the VCR method to extract ore from a stope with a height of 25 m and a cross-sectional area of 40 m^2 . If the explosive used has an energy density of 3.2 MJ/kg and the rock density is 2.6 g/cm^3 , calculate the total explosive required to fragment the entire stope, assuming 80% energy efficiency.
एक खदान 25 मीटर की ऊँचाई और 40 m^2 के क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र वाले स्टॉप से अयस्क निकालने के लिए VCR विधि का उपयोग करती है। यदि उपयोग किए गए विस्फोटक का ऊर्जा घनत्व 3.2 MJ/kg है और चट्टान का घनत्व 2.6 g/cm^3 है, तो 80% ऊर्जा दक्षता मानते हुए, पूरे स्टॉप को खंडित करने के लिए आवश्यक कुल विस्फोटक की गणना करें।
